

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 02-sep-1997

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre del Producto Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate

Cat No. : S657-3; S657-500

Nº CAS 10378-23-1

Sinónimos Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate; Calsol; Celon E

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

Usos desaconsejados Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Company

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Teléfono de emergencia Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda oral	Categoría 4
Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas	Categoría 4
Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1
Carcinogenicidad	Categoría 2

Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Provoca lesiones oculares graves

Puede provocar cáncer
Nocivo en caso de ingestión o inhalación



Consejos de prudencia

Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio
Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación
No comer, beber ni fumar durante su utilización
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Respuesta

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal
Enjuagarse la boca

Almacenamiento

Guardar bajo llave

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio, hidrato (1:4:2)	10378-23-1	> 99
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	< 0.2
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)	64-02-8	-

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

Inhalación

Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha

ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.

Ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Síntomas y efectos más importantes Provoca quemaduras en los ojos. Provoca lesiones oculares graves.

Notas para el médico Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados Agua pulverizada o niebla de agua como opciones preferidas; si no hay agua disponible, utilizar productos químicos secos, CO2 o espuma convencional.

Medios de extinción no apropiados No hay información disponible

Punto de Inflamación No es aplicable
Método - No hay información disponible

Temperatura de autoignición No es aplicable

Límites de explosión

Superior No hay datos disponibles

Inferior No hay datos disponibles

Sensibilidad a impactos mecánicos No hay información disponible

Sensibilidad a descargas estáticas No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

Productos de combustión

peligrosos

Oxidos de nitrógeno (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Amoníaco.

Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

NFPA

Salud
2

Inflamabilidad
1

Inestabilidad
0

Peligros físicos
N/A

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo.

Precauciones relativas al medio ambiente Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Prevenir la penetración del producto en desagües. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

Métodos de contención y limpieza Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la formación de polvo. Evitar respirar el polvo o la niebla pulverizada. Evitar la inhalación y la ingestión. Lavarse las manos antes

de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos.

Almacenamiento.

Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Metales.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección ocular y de la cara: Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

Protección de la piel y el cuerpo Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Protección respiratoria Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

Medidas higiénicas Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Polvo(s) Sólido
Aspecto	Blanco
Olor	Inodoro
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	10.7 - 11.7 (1 %)
Punto/intervalo de fusión	> 300 °C / 572 °F
Punto /intervalo de ebullición	No es aplicable
Punto de Inflamación	No es aplicable
Índice de Evaporación	No es aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Inflamabilidad o explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No es aplicable
Densidad relativa	No hay información disponible
Solubilidad	Soluble en agua
Coeficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No es aplicable
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	No es aplicable
Fórmula molecular	C10H12N2O8Na4.2H2O
Peso molecular	416.2

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Metales
Productos de descomposición peligrosos	Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Amoníaco
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	1100 mg/kg (Rat) > 6.4 g/kg (Rat)	> 5 g/kg (Rabbit)	> 5 mg/L 4h (Rat)
Glicina, N,N-1,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	LD50 = 1780 - 2000 mg/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación Riesgo de lesiones oculares graves

Sensibilización No hay información disponible

Carcinogenicidad La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
Glicina, N,N-1,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio, hidrato (1:4:2)]	10378-23-1	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	Group 2B	Reasonably Anticipated	No figura en la lista	X	No figura en la lista
Glicina, N,N-1,2-etanodilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	64-02-8	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad	No hay información disponible.
STOT - exposición única	Ninguno conocido
STOT - exposición repetida	Ninguno conocido
Peligro por aspiración	No hay información disponible
Síntomas / efectos, agudos y retardados	No hay información disponible
Información del alterador del sistema endocrino	No hay información disponible
Otros efectos adversos	No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	pulga de agua
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	EC50 > 100 mg/L 72h	LC50 > 100 mg/L 96h	No figura en la lista	EC50 > 100 mg/L 96h
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 121 - 1592 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	No figura en la lista	EC50: = 140mg/l, 48h (Daphnia magna)

Persistencia/ Degradabilidad	puede persistir
Bioacumulación	No hay información disponible.
Movilidad	No hay información disponible.

Componente	log Pow
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio, hidrato (1:4:2)]	5.01
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	-3.81

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos	Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.
---	--

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT	No regulado
TDG	No regulado
IATA	No regulado
IMDG/IMO	No regulado

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

Componente	Nº CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio, hidrato (1:4:2)]	10378-23-1	-	-	-

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate

Fecha de revisión 24-dic-2021

Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	X	ACTIVE	-
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	64-02-8	X	ACTIVE	-

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Componente	Nº CAS	DSL	NDL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio, hidrato (1:4:2)]	10378-23-1	-	-	-	X	-		X	X	-
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	X	-	205-355-7	X	X	X	X	X	KE-25936
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	64-02-8	X	-	200-573-9	X	X	X	X	X	KE-13654

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales

SARA 313

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso	SARA 313 - % valores umbral
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	< 0.2	0.1

Categorías de riesgos SARA 311/312 Para más información, ver la sección 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA No es aplicable

Proposición 65 de California Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

Componente	Nº CAS	Prop. 65 de California	Prop 65 NSRL	Categoría
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	Carcinogen	100 µg/day	Carcinogen

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	X	X	X	X	-

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N
Contaminante marino DOT N
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado

No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componente	Nº CAS	OECD HPV	Contaminantes Orgánicos Persistentes	Potencial de reducción de ozono	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio, hidrato (1:4:2)]	10378-23-1	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	64-02-8	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

Componente	Nº CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio, hidrato (1:4:2)]	10378-23-1	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Glicina, N,N-bis(carboximetil)-	139-13-9	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	Annex I - Y34
Glicina, N,N-1,2-etanodiilbis[N-(carboximetil)-, sal de sodio (1:4)]	64-02-8	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Asuntos normativos
Thermo Fisher Scientific
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Fecha de preparación

02-sep-1997

Fecha de revisión

24-dic-2021

Fecha de impresión
Resumen de la revisión

24-dic-2021

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS